5. Kísérletelemző és számítási feladat

a) Hidrogén-klorid-gázt fogunk fel egy gömblombikban. Hogyan tartsuk a lombikot? Válaszát indokolja!

b) Ha a gázbevezetőhöz tömény ammóniaoldatos üvegbotot tartunk, fehér füst keletkezik.
Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét?

c) Mi a keletkező szilárd anyag neve (ami a füstöt alkotja)?

d) A lombikot egy olyan dugóval zárjuk le, amelyben egy üvegcső van. Egy csepp vizet juttatunk az üvegcsövön keresztül lombikba, és az üvegcsövet lezárva a lombikot összerázzuk. Ezután, a lombikot belenyomjuk egy lakmusszal megfestett vízzel teli kádba úgy, hogy a dugóban levő üvegcső beleérjen a vízbe.
Mit tapasztalunk, ha az üvegcső lezárását a víz alatt megszüntetjük?

e) Mi a kísérlet magyarázata?

f) Látunk-e színváltozást a kísérlet során? Ha igen, milyen változást? Válaszát indokolja!

g) 1225 cm^3 25 °C hőmérsékletű, standard nyomású hidrogén-klorid-gázt annyi vízben oldunk, hogy 500,0 cm^3 oldatot nyerjünk. Mennyi lesz az elkészített oldat anyagmennyiség-koncentrációja?

h) Mennyi az elkészített oldat pH-ja?

15 pont	

6. Táblázatos feladat

	Nátrium-hidroxid	**Kénsav**	**Nátrium-klorid**
Képlete	**1.**	**2.**	**3.**
Köznapi neve	**4.**	—	**5.**
Halmazállapota (25 °C, 101 kPa)	**6.**	**7.**	**8.**
Színe	**9.**	**10.**	**11.**
1,00 mol/dm^3 koncentrációjú oldatukat elegyítjük. Írja fel az elegyítés során lejátszódó folyamat egyenletét!	**12.**		—
Milyen térfogatarányban kell elegyíteni az oldatokat a reakció teljes lejátszódásához?	**13.**		—

13 pont	